

一、机械能

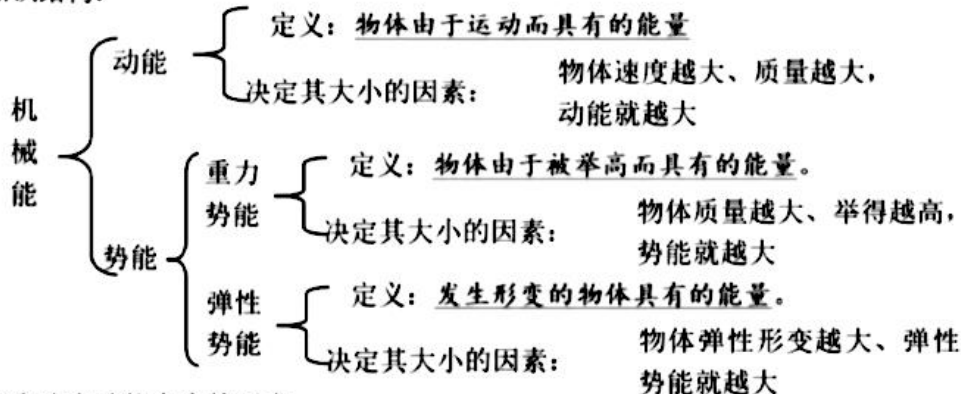
(一)、动能和势能

1、能量：一个物体能够做功，我们就说这个物体具有能

理解：①能量表示物体做功本领大小的物理量；能量可以用能够做功的多少来衡量。

②一个物体“能够做功”并不是一定“要做功”也不是“正在做功”或“已经做功”如：山上静止的石头具有能量，但它没有做功。也不一定要做功。

2、知识结构：



3、探究决定动能大小的因素：

①猜想：动能大小与物体质量和速度有关；

②实验研究：研究对象：小钢球 方法：控制变量；

③如何判断动能大小：看小钢球能推动木块做功的多少

④如何控制速度不变：使钢球从同一高度滚下，则到达斜面底端时速度大小相同；

⑤如何改变钢球速度：使钢球从不同高度滚下；

⑥分析归纳：保持钢球质量不变时结论：运动物体质量相同时；速度越大动能越大；

保持钢球速度不变时结论：运动物体速度相同时；质量越大动能越大；

⑦得出结论：物体动能与质量和速度有关；速度越大动能越大，质量越大动能也越大。

练习：☆右表中给出了一头牛漫步行走和一名中学生百米赛跑时的一些数据；分析数据，可以看出对物体动能大小影响较大的是速度你判断的依据：人的质量约为牛的1/12，而速度约为牛的12倍此时动能为牛的12倍说明速度对动能影响大

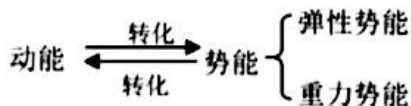
物体	质量 m/kg	速度 $v/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	动能 E/J
牛	约 600	约 0.5	约 75
中学生	约 50	约 6	约 900

4、机械能：动能和势能统称为机械能。

理解：①有动能的物体具有机械能；②有势能的物体具有机械能；③同时具有动能和势能的物体具有机械能。

(二)、动能和势能的转化

1、知识结构：



2、动能和重力势能间的转化规律：

①质量一定的物体，如果加速下降，则动能增大，重力势能减小，重力势能转化为动能；

②质量一定的物体，如果减速上升，则动能减小，重力势能增大，动能转化为重力势能；

3、动能与弹性势能间的转化规律：

①如果一个物体的动能减小，而另一个物体的弹性势能增大，则动能转化为弹性势能；

②如果一个物体的动能增大，而另一个物体的弹性势能减小，则弹性势能转化为动能。

4、动能与势能转化问题的分析：

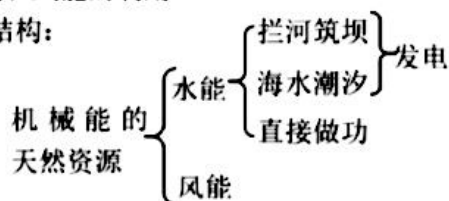
(1)首先分析决定动能大小的因素，决定重力势能（或弹性势能）大小的因素——看动能和重力势能（或弹性势能）如何变化。

(2)还要注意动能和势能相互转化过程中的能量损失和增大——如果除重力和弹力外没有其他外力做功（即：没有其他形式能量补充或没有能量损失），则动能势能转化过程中机械能不变。

(3)题中如果有“在光滑斜面上滑动”则“光滑”表示没有能量损失——机械能守恒；“斜面上匀速下滑”表示有能量损失——机械能不守恒。

(三)、水能和风能的利用

1、 知识结构：



2、水电站的工作原理：利用高处的水落下时把重力势能转化为动能，水的一部分动能转移到水轮机，利用水轮机带动发电机把机械能转化为电能。

练习：☆水电站修筑拦河大坝的目的是什么？大坝为什么要设计成上窄下宽？

答：水电站修筑拦河大坝是为了提高水位，增大水的重力势能，水下落时能转化为更多的动能，通过发电机就能转化为更多的电能。